

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIALES

Introducción a la programación en Python

Objetivos

Introducir los principales conceptos de la programación en Python: tipos de datos básicos, colecciones, control de flujo, funciones, objetos, excepciones, entrada y salida, expresiones regulares.

Referencias

Los ejercicios de esta práctica están basados en el tutorial de Python 2 'Python para todos' de Raúl González Duque, y han sido adaptados a Python 3. Otras referencias de interés son:

- Python Documentation. Python Official Site: <http://www.python.org/doc/>. En particular:
 - Brief Tour of the Standard Library: <http://docs.python.org/3/tutorial/stdlib.html>
 - Brief Tour of the Standard Library – Part II: <http://docs.python.org/3/tutorial/stdlib2.html>
- Python Tutorial. TutorialsPoint: <http://www.tutorialspoint.com/python3/index.htm>

1 Mi primer programa en Python

1. Escribe un programa que muestre por pantalla "Hola mundo"

2 Tipos básicos

2. Asigna a distintas variables valores de los siguientes tipos: cadena, entero, entero largo, real, real en notación científica. Muestra por pantalla su valor y su tipo de dato
3. Utiliza los valores `a=3` y `b=5.0` para realizar las operaciones aritméticas habituales
4. Dados los valores `a=3` y `c=5`, realiza las operaciones de división y división entera. Fuerza a que uno de los operandos sea un número real y vuelve a hacer las divisiones.
5. Crea y muestra 3 cadenas especiales: 1) con caracteres unicode, 2) que muestre por pantalla `\n`, 3) una cadena definida en dos líneas.
6. Crea las cadenas `a="aaA"` y `b="bbB"` y realiza operaciones de suma y multiplicación sobre ellas
7. Define dos variables booleanas (una verdadera y otra falsa) y muestra el resultado de realizar las operaciones `and`, `or` y `not`
8. Define las variables `a=3` y `b=5` y muestra el resultado de comparar ambos valores

3 Colecciones

9. Crea una lista que contenga una cadena, un entero, un booleano, una lista y un real. Muestra: la lista completa, el primer elemento de la lista y el primero del elemento lista (sublista), el último elemento (utilizando índice negativo), los elementos 0 a 2, los elementos de la lista de 2 en 2

10. Sobre la misma lista modifica el elemento booleano y el primer elemento de la sublista y muestra el resultado. Modifica ahora simultáneamente los dos primeros elementos de la lista y muestra el resultado
11. Crea una tupla con 3 elementos. Muestra la tupla completa y el segundo elemento. Intenta modificar el primer elemento de la tupla.
12. Crea un diccionario que asocie nombres de personas con nombres de ciudades. Muéstralo. Muestra la ciudad asociada al segundo nombre. Modifica la ciudad asociada al primer nombre.

4 Control de flujo

13. Escribe una sentencia if que compare un valor con 10 y muestre el mensaje correspondiente
14. Dadas dos variables (una par y la otra impar), asigna a otras dos variables las cadenas “par” o “impar” según el caso utilizando la asignacion condicional
15. Mostrar los valores entre 20 y 1
16. Almacenar los valores entre 20 y 1 en una lista y mostrarla (ayuda: se pueden concatenar listas con el operador +)
17. Solicita una palabra por teclado hasta que se introduzca la palabra “fin”
18. Mediante un for recorre la lista creada anteriormente e imprime cada elemento

5 Funciones

19. Escribe una función que muestre la suma de dos números (o cadenas). Aplica la función a dos números y dos cadenas
20. Escribe una función que imprima los parámetros que se la han pasado (número variable) de dos maneras: 1) uno en cada línea y 2) como una tupla
21. Escribe una función que retorne la suma y el producto de dos números

6 Orientación a objetos

22. Crea una clase “contador” que admita un valor inicial y un rango de valores extremos (menor,mayor). Si el valor inicial está fuera del rango dado se reasignará el valor inicial al más cercano de los extremos. Se definirán dos métodos “incrementa” y “decremeta” que realizarán las operaciones indicadas pero manteniendo el contador dentro del rango. Por defecto el incremento será de 1 salvo que se pase por parámetro un valor distinto
23. Crea una jerarquía de clases Persona $\Rightarrow$ Empleado $\Rightarrow$ Jefe donde Persona tiene los atributos nombre y edad (y los métodos para obtenerlos), Empleado añade el atributo sueldo, y Jefe es un empleado con un sueldo prefijado. Todos los atributos deben ser privados.

7 Revisitando objetos

24. Define un diccionario y utiliza el método get para obtener el valor asociado a una clave. Si la clave no existe devuelve la frase “No está”. Muestra el diccionario completo, solo las claves y solo los valores.
25. Dada una cadena reemplaza las ocurrencias de “a” por “A”. Separa una cadena en subcadenas cuyo carácter de separación es “a”. Convierte una cadena a mayúsculas.
26. Dada una lista de 3 elementos, inserta un nuevo elemento en la segunda posición y obtén su posición. Invierte la lista y vuelve a mostrar la posición. Ordena la lista.

8 Programación funcional

- 27. Crea una función que admita como parámetro las cadenas “+” o “*” y retorne un puntero a la función de suma o producto respectivamente. Invoca dichas funciones a través del puntero obtenido.
- 28. Utiliza map para sumar los elementos en la misma posición de dos listas
- 29. Utiliza filter para obtener los numeros mayores que 2 de una lista
- 30. Utiliza reduce para obtener el producto de todos los elementos de una lista
- 31. Utiliza “comprensión de listas” para sumar los elementos en la misma posición de dos listas
- 32. Utiliza “comprensión de listas” para obtener los numeros mayores que 2 de una lista
- 33. Utiliza un generador para mostrar por pantalla los múltiplos de 5 entre 0 y 50. Utiliza el mismo generador para mostrar los múltiplos de 3 entre 4 y 31

9 Excepciones

- 34. Captura el error al intentar acceder a un índice de una lista que no existe. Lo mismo para la clave de un diccionario

10 Módulos y paquetes

- 35. Crea un módulo con el generador definido en el ejercicio ?? de tal manera que pueda invocarse tanto desde otro programa como directamente. En caso de invocarlo directamente deberá mostrar el mensaje “Generador de múltiplos” y mostrar por pantalla en una línea los múltiplos de 5 entre 0 y 30.
- 36. Crea un paquete que contenga el módulo recién creado y úsalo.

11 Entrada/salida y ficheros

- 37. Lee números del teclado hasta que se introduzca un 0. Si no se introduce un número indica el error mediante una excepción. Al introducir un 0 muestra el mensaje “Fin” capturando la excepción SystemExit.
- 38. Muestra en una sola línea los parámetros pasados como argumento (no incluir el nombre del programa)
- 39. Obten el número de líneas que tiene un fichero y muestra la segunda línea

12 Expresiones regulares

- 40. Muestra las líneas de un fichero que concuerdan con una ER pasada como parámetro. Si no se pasa ningún parámetro se mostrará un mensaje de error.